مكوّنات الدائرة الكهربائية

الدرس ٢-١
صفحات الكتاب ٢٣-٢٨

💡 **فكرة الدرس:** نستخدم **رموزًا دولية** لرسم مكوّنات الدوائر الكهربائية. ومن أهم المكوّنات: **المفاتيح** و**المقاومات** الثابتة والمتغيرة، و**المقاومة الضوئية (LDR)** التي تقل مقاومتها بالضوء، و**المقاومة الحرارية (الثرمستور)** التي تقل مقاومتها بارتفاع الحرارة.

🎯 **سأتعلّم:**

- أرسم رموز مكوّنات الدائرة الكهربائية
- أشرح عمل المفاتيح والمقاومات
- أطبق قانون أوم $V = IR$
- أصف عمل المقاومة الضوئية والحرارية كمحولات إدخال

📖 مفردات الدرس

المقاومة
ممانعة الجهاز لتدفق التيار وتقاس بالأوم Ω

المقاومة المتغيرة
مقاومة يمكن تغيير قيمتها بتدوير عنصر التحكم

المقاومة الضوئية
LDR
مكوّن تقل مقاومته عندما يسقط عليه الضوء

المقاومة الحرارية
NTC
مكوّن تقل مقاومته مع ارتفاع درجة الحرارة

محوّل الإدخال
مكوّن يحول كمية فيزيائية إلى إشارة كهربائية

الأميتر
جهاز يقيس شدة التيار

الفولتميتر
جهاز يقيس فرق الجهد

الرموز والمفاتيح

- رموز دولية للخلية والبطارية والمصباح والأميتر والفولتميتر والمفتاح والمنصهر
- **المفتاح المغلق** يسمح بتدفق التيار، و**المفتوح** يوقفه
- يمكن التحكم في كل مصباح بمفتاح خاص به

المقاومات وقانون أوم

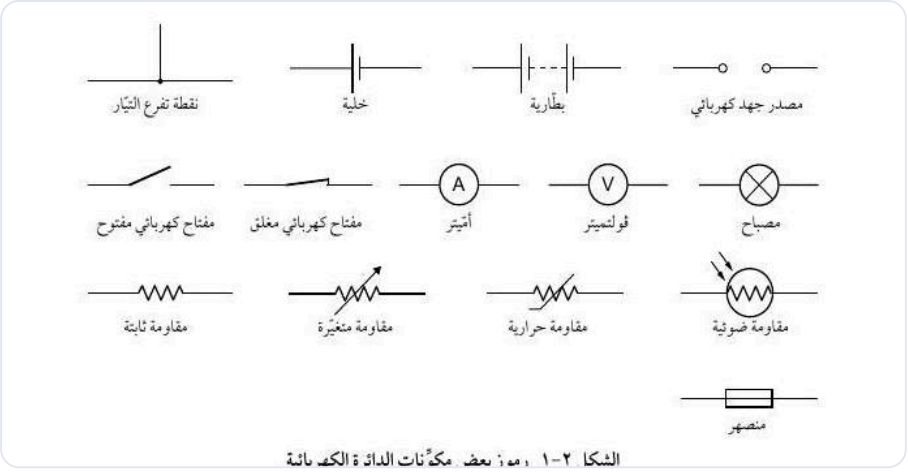
- المقاومة تتحكم في شدة التيار
- المقاومات الثابتة تُرمّز بحلقات ملونة
- المقاومة المتغيرة تُستخدم في التحكم بشدة الصوت
- **قانون أوم**: $V = I R$، أي فرق الجهد = شدة التيار × المقاومة

المقاومة الضوئية LDR

- في الظلام مقاومتها عالية جدًا (أكثر من ١ MΩ)
- في الضوء تنخفض مقاومتها إلى نحو ٤٠٠ Ω
- تُستخدم في كشف شدة الضوء كإضاءة شاشات الساعات الرقمية

المقاومة الحرارية NTC

- تنخفض مقاومتها مع ارتفاع درجة الحرارة
- تتغير من ٢ kΩ في حرارة الغرفة إلى ٢٠ Ω عند ١٠٠ °C
- تُستخدم **مستشعرًا** لدرجة الحرارة
- الضوئية والحرارية من **محولات الإدخال**



الشكل ٢-١ رموز بعض مكوّنات الدائرة الكهربائية

رموز بعض مكونات الدائرة الكهربائية

✏️ أمثلة محلولة

يمر تيار ٢٫٨ A في مقاومة عندما يكون فرق الجهد ١٢ ٧، احسب المقاومة.

الحل: I ÷ V = R = ١٢ ÷ ٢٫٨ ≈ ٤٫٣ Ω

ماذا يحدث لمقاومة LDR عند تغطيتها؟

الحل: تزداد مقاومتها كثيرًا لأن الضوء الساقط عليها يقل

لماذا تصلح المقاومة الحرارية مستشعرًا للحرارة؟

الحل: لأن مقاومتها تتغير كثيرًا مع تغير درجة الحرارة

⭐ تذكّر

- تذكر: **LDR + ضوء ← مقاومة أقل** و**NTC + حرارة ← مقاومة أقل**
- الأميتر يوصل على التوالي والفولتميتر على التوازي

⚠️ انتبه من الخطأ

- المقاومة الحرارية NTC لا تزداد مقاومتها بالحرارة بل تقل
- المقاومة المتغيرة ليست مقاومة معطلة

🧩 **نشاط:** ارسم رموز عشرة مكونات كهربائية من الذاكرة ثم تحقق منها

✅ أختبر نفسي

١. علاقة قانون أوم؟

٢. وحدة المقاومة؟

٣. ماذا يحدث لمقاومة LDR في الضوء؟

الإجابات: (١) V تساوي R × I ، (٢) الأوم ، (٣) تقل